

Дата выпуска готовой  
спецификации 11-окт-2010

Дата редакции 13-окт-2023

Номер редакции 7

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Описание продукта:   | <b>2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene</b> |
| Cat No. :            | 434460000; 434460010; 434460050          |
| № CAS                | 1514-82-5                                |
| Молекулярная формула | C3 H2 Br F3                              |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium<br><br><b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
 Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
 Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
 Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Дата редакции 13-окт-2023

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

Репродуктивная токсичность

Категория 2 (H361)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H335) (H336)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

## Формулировки опасностей

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

H361 - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка

## Предупреждающие формулировки

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Содержит известное или подозреваемое вещество, которое разрушает эндокринную систему

Содержит вещество, внесенное в списки эндокринных разрушителей национальных властей

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                         | № CAS     | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------------------------------|-----------|------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | 1514-82-5 |      | >95             | Repr. 2 (H361)<br>STOT SE 3 (H335)                   |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Дата редакции 13-окт-2023

|  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|------------------|
|  |  |  |  | STOT SE 3 (H336) |
|--|--|--|--|------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                       |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.      |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.      |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                          |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                                                       |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Галогенированные соединения.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Обеспечить достаточную вентиляцию. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания.

#### **Меры гигиены**

При использовании не принимать пищу, не пить и не курить. Регулярная уборка оборудования, рабочего места и одежды.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте. Для сохранения качества продукта: Держать охлажденным. Хранить содержимое под аргон.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### **Пределы воздействия**

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Дата редакции 13-окт-2023

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                              | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene<br>1514-82-5 ( >95 ) | DNEL = 190.94mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 1879.27mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 95.47mg/m <sup>3</sup>                 | DNEL = 80.54mg/m <sup>3</sup>                  |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                              | пресная вода   | Свежая вода<br>осадков | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene<br>1514-82-5 ( >95 ) | PNEC = 4.3µg/L |                        | PNEC = 43µg/L       |                                            |                               |

| Component                                              | Морская вода    | Морская вода<br>осадков | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene<br>1514-82-5 ( >95 ) | PNEC = 0.43µg/L |                         |                             |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Дата редакции 13-окт-2023

## защиты персонала

### Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                        | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Витон (R)          | Смотрите рекомендации производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371

### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

### Меры по защите окружающей среды

Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

#### Физическое состояние

жидкость

#### Внешний вид

##### Запах

Информация отсутствует

##### Порог восприятия запаха

Данные отсутствуют

##### Точка плавления/пределы

Данные отсутствуют

##### Температура размягчения

Данные отсутствуют

##### Точка кипения/диапазон

34 °C / 93.2 °F

@ 760 mmHg

##### Горючесть (жидкость)

Данные отсутствуют

##### Горючесть (твёрдого тела, газа)

Неприменимо

жидкость

##### Пределы взрывчатости

Данные отсутствуют

#### Температура вспышки

Информация отсутствует

Метод - Информация отсутствует

#### Температура самовоспламенения

Данные отсутствуют

#### Температура разложения

Данные отсутствуют

ACR43446

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Дата редакции 13-окт-2023

|                                            |                        |                |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|
| pH                                         | Информация отсутствует |                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует |                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                |
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene          | 2.7                    |                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.65                   |                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость       |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0) |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула | C3 H2 Br F3                                            |
| Молекулярный вес     | 174.95                                                 |
| Взрывчатые свойства  | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Чувствительный к воздуху.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Воздействие воздуха. Воздействие света. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Галогенированные соединения.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Перорально                         | Данные отсутствуют |
| Кожное                             | Данные отсутствуют |
| При отравлении ингаляционным путем | Данные отсутствуют |

| Компонент                         | LD50 перорально | LD50 дермально | LC50 при вдыхании            |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | -               | -              | LC50 = 11726 ppm ( Rat ) 4 h |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Дата редакции 13-окт-2023

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

(б) разъедания / раздражения кожи; Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный Данные отсутствуют  
Кожа Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых клеток; Данные отсутствуют

(F) канцерогенность; Данные отсутствуют  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Категория 2

(H) STOT-при однократном воздействии; Категория 3

Результаты / Органы-мишени Органы дыхания, Центральная нервная система (ЦНС).

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

Другие побочные эффекты Токсикологические свойства еще полностью не изучены.

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства .  
Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека Содержит вещество, внесенное в списки эндокринных разрушителей национальных властей

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Дата редакции 13-окт-2023

| Компонент                         | Пресноводные рыбы                                              | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | LC50: = 4.3 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus<br>mykiss) |               |                        |

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

### Стойкость

### Деградация в очистные сооружения

Информация отсутствует

Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент                         | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | 2.7    | Данные отсутствуют                    |

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

### Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

### Оценить эндокринные разрушающие свойства окружающей среды

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

Содержит вещество, внесенное в списки эндокринных разрушителей национальных властей.

## 12.7. Другие побочные эффекты

### Стойких органических загрязнителей

### Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

#### Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

#### Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

#### Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Дата редакции 13-окт-2023

**Дополнительная информация** Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

Не регламентируется

- 14.1. Номер ООН
- 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН
- 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке
- 14.4. Группа упаковки

### ADR

Не регламентируется

- 14.1. Номер ООН
- 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН
- 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке
- 14.4. Группа упаковки

### IATA

Не регламентируется

- 14.1. Номер ООН
- 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН
- 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке
- 14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

ACR43446

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Дата редакции 13-окт-2023

|                                   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | 1514-82-5 | - | - | - | - | X | - | - | X |
|-----------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Компонент                         | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | 1514-82-5 | X    | ACTIVE                                        | -   | -    | -                                                | X     | -     |

Условные обозначения: X - Включен ' ' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                         | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | 1514-82-5 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                         | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | 1514-82-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
См. таблицу значений

| Компонент                                            | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS        | UK (HSE) PFAS         | Chemsec PFAS (Sin List) |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (CAS #: 1514-82-5) | -         | -             | Перечислено в реестре | Перечислено в реестре | Listed                  |

## Легенда ПФАС

Перечислено в реестре = соответствует определению PFAS указанного органа

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве  
Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Дата редакции 13-окт-2023

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

H361 - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата выпуска готовой спецификации 11-окт-2010

Дата редакции 13-окт-2023

Сводная информация по изменениям Обновленные разделы паспорта безопасности, 2, 3.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Дата редакции 13-окт-2023

---

№.1907/2006.

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**